

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

العصيات إيجابية الغرام

24 عدد الصفحات

درجة الصعوبة

5 متوسط الساعات

إنّ الحياةَ تجاربٌ لا تستطل زمن الأسف
و اليومُ يومُك فاغتنم للنّفس خيراً و اغترف

زملاؤنا الأعزاء .. بعد أن افتتحنا قسم الجراثيم الخاص في المحاضرة السابقة بالحديث عن المكورات إيجابية و سلبية الغرام ننتقل إلى المحاضرة السابعة التي سنتحدث فيها عن العصيات إيجابية الغرام بأنواعها (هوائية، غير هوائية - متبوغة، غير متبوغة) مع ذكر مثال لكل نوع منها و التفصيل بصفاته و الأمراض المسبب لها بالإضافة إلى تشخيص المرض و علاجه و الوقاية منه ...

بالتّوفيق

الفهرس

الفقرة	الصفحة
العصيات إيجابية الغرام الهوائية المتبوغة	2
العصيات إيجابية الغرام الغير هوائية المتبوغة	4
العصيات إيجابية الغرام الهوائية الغير متبوغة	11
الغاردينلا المهبلية	16
العصيات إيجابية الغرام الغير هوائية الغير متبوغة	16

العصيات إيجابية الغرام الهوائية المتبوغة

- و منها جنس العصيات Bacillus .
  - يضم جنس العصيات أنواعاً عديدة غير ممرضة.
  - توجد هذه الأنواع في التربة والهواء والماء.
  - تحتوي على نوع مرضي واحد فقط هو عصيات الجمرة الخبيثة.

ملاحظة

- يمكن أن تتحول الجراثيم إلى أبواغ مقاومة لعشرات السنين وبعد أن تنتقل إلى الإنسان تعطي العصية من جديد .
- عندما تم فتح اهرامات مصر وجدت بعض الأنواع الجرثومية حيث تم نموها من جديد بعد توفير الغذاء والحرارة و الرطوبة المناسبة.

عصية الجمرة الخبيثة Bacillus Anthracis

الصفات العامة



- تعد جراثيم خطيرة و تصيب الحيوانات عامة والمجترات خاصة (أغنام ـ ماعز- جمال...)
- يمكن أن تنتقل عن طريق تلك الحيوانات إلى الإنسان مسببة إصابته، لذلك يعتبر مرض الجمرة الخبيثة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

أنواع الجمرة

الجمرة الجلدية	• حيث الإنتقال عن طريق التماس مع الحيوانات المصابة.
الجمرة المعوية	• حيث الانتقال عن طريق الطعام والإصابة معوية و التشخيص زرع براز أو زرع دم.
الجمرة الرئوية	• الإنتقال عن طريق الإستنشاق والإصابة في الرئة وهي الأخطر والوفاة خلال أيام لذا يمكن استعمال الجمرة الخبيثة كسلاح بيولوجي خطر.

الخواص الشكلية والصباغية



جمرة جلدية

- عصيات إيجابية الغرام متبوغة والبوغ يتوضع في الوسط
- لها محفظة.
- غير متحركة.
- غير حالة للدم.
- هذه الأبواغ لا يمكن رؤيتها في الإنسان أو الحيوان الحي لأن الأبواغ تتشكل في الظروف الصعبة والفقيرة.
- تحتاج صبغة خاصة لتلوينها (صبغة الأبواغ) فتظهر:

العصية بلون أزرق ← والبوغ بلون أحمر

- هذه الأبواغ يمكن أن تبقى لمئات السنين خارج جسم الإنسان ونحتاج للقضاء عليها درجة حرارة 120° لمدة لا تقل عن 2-3 ساعات أو درجة حرارة الصاد الموصد 121 م وبضغط مضاعف لمدة 30 دقيقة.

الخواص المزرعية

- تنمو على المنابت العادية والآغار المدمى في درجة 37° م بوجود الهواء.
- إجراء اختبار الوخز: بعد الزرع في المنابت النصف صلبة نلاحظ النمو على شكل شجرة الصنوبر المقلوبة أي النمو على السطح أكبر ويقل بالاتجاه للأسفل لأنها هوائية بعكس المطثيات التي تنمو بالعكس.

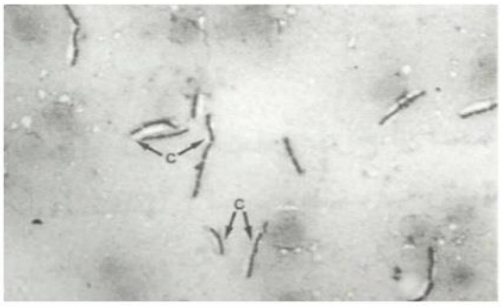
ملاحظة

- الجمرة الخبيثة لها عامل فوعة مهم هو المحفظة وتركيبها بروتيني عكس جميع المحافظ الجرثومية الأخرى.
- كما أنها تملك ذيفان نوعي قادرعلى تشكيل أجسام مضادة له.

طرق انتقال العدوى للإنسان

- تنتقل إلى الإنسان عبر :

التماس المباشر بالحيوانات المصابة (جمرة جلدية)	تناول لحومها ومنتجاتها (جمرة معوية)	استنشاق الأبواغ (جمرة رئوية)



لاحظ المحفظة

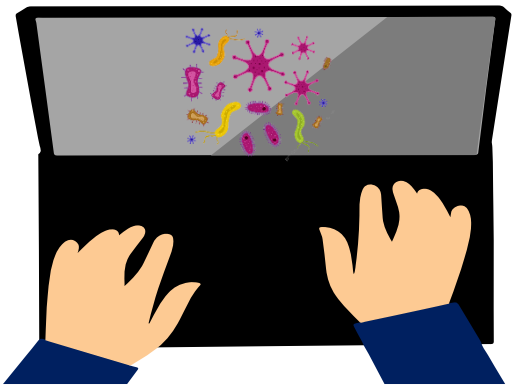
العلاج

- بنسلين
- سيبروفلوكساسين
- واعطاء المصل المضاد للجمرة

الوقاية

- حرق جثث الحيوانات المصابة لضمان التخلص من الأبواغ.
- تجنب أكل اللحم النيء وغير المطبوخ جيداً.
- تلقيح الحيوانات.
- اللقاح: يعطى للأشخاص في حالات محددة
  - يعطى للذين يتعاملون مع حيوانات مصابة أو منتجاتها (لحوم ، شعر، صوف ، جلد ، مسحوق العظام).
  - للذين هم بتماس مع الإستقصاءات المخبرية.
  - للذين هم معرضون للإصابة أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية.

الجمرة الخبيثة سلاح بيولوجي خطير للأسباب التالية :



- نسبة الوفيات عالية.
- سهلة الإنتاج بكميات كبيرة.
- سهولة تحويلها إلى سلاح بيولوجي.
- سهلة الإنتشار على مساحات واسعة وسهلة التخزين.

العصيات إيجابية الغرام اللاهوائية المتبوغة

- و منها جنس المطثيات (الكلوستريديوم) Clostridium .

سنعد أنثى بألف رجال تبني بضهرو سدود

"بو كلثوم - زملوا"

مطثيات الكزاز Clostridium tetani



- توجد هذه الجراثيم بشكل أبواغ مقاومة ومنتشرة بشكل كبير في الطبيعة.
- توجد بوصفها جراثيم متعايشة في الجهاز الهضمي للإنسان والحيوان بدون ضرر.
- تسبب للإنسان مرض الكزاز عندما تدخل عن طريق الجروح الملوثة.
- الأبواغ تتكاثر فقط في حال غياب O_2 أي عندما يكون الجرح عميقا ويكون هناك موت في الأنسجة لذلك يجب تنضير حواف الجروح (إزالة أنسجة الجلد الميتة أو المصابة) قبل خياطتها.
- قد ينتج مرض الكزاز عن العمليات الجراحية أو الإجهاضات المفتعلة أو الختان وذلك عندما تستخدم أدوات غير معقمة.

الكزاز الوليدي

- ينشأ عن قطع الحبل السري بأدوات غير معقمة.
- يسبب وفاة الآلاف من الأطفال وسط أفريقيا ويدعى مرض اليوم الثامن بسبب قطع حبل السرة بأدوات بدائية وغير معقمة.

الخواص الشكلية

- هي عصيات إيجابية الغرام متبوغة.
- البوغ النهائي يعطي للعصية شكل عود الكبريت أو الدبوس.

الزرع

- أوساط لاهوائية.

السموم التي تفرزها

- تفرز سماً محللاً للدم وسماً عصبياً يؤدي إلى ظهور الأعراض التشنجية.

ملاحظة

إن فترة حضانة الكزاز أسبوع وبعدها تبدأ تشنجات خاصة في عضلات الفكين وبعد ذلك تنتقل التشنجات الموضعية إلى تشنجات عامة واذا وصلت التشنجات إلى عضلات التنفس فإنها تؤدي إلى الوفاة.

التشخيص المخبري

يتم ذلك بأخذ عينات من الجروح وصبغها بصبغة غرام وزرعها

حقن حيوانات التجربة التي تظهر عليها الأعراض وللتأكد نضيف إلى هذه السموم Antitoxin ونحقن في حيوان أخر فلا تظهر هذه الأعراض رغم حقنه بهذا السم

العلاج

1. تنظيف مكان الجرح وقص الأنسجة التالفة لأنها تؤمن وسطا غير هوائي ملائم لنمو هذه الجراثيم ، ويمكن أن نستخدم المطهرات الموضعية.
2. إعطاء الترياق (غلوبيولين بشري فائق المناعة) .
3. إعطاء الصادات كالبنسلين ومضادات تشنج كالفاليوم وتكون نسبة الوفيات عادة 30%.

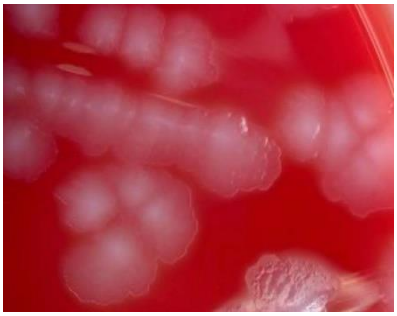
الوقاية

يتم تمنيع الأم الحامل ضد مطثيات الكزاز وكذلك إعطاء جرعة داعمة بعد الجروح الرضية ويعطى للجنود أيضا, ويمكن أن تتم الوقاية بطريقتين :

1. إعطاء اللقاح وهو موجود ضمن اللقاح الثلاثي DTP.
2. الوقاية السريعة تتم عند إصابة الشخص بأي جرح ناتج عن الأدوات غير المعقمة ويتم ذلك بإعطائه الترياق النوعي للكزاز ، واللقاح هنا لا ينفع لأنه يحتاج إلى وقت طويل حتى تتشكل الأضداد ويكون لحينها الشخص المصاب قد مات .

مطثيات البوتولينيوم clostridium botulinum

- هي عصيات إيجابية الغرام متبوغة والأبواغ تكون قبل نهائية وهي متحركة .
- تنتشر في التربة وفي الخضار ، الفواكه الملوثة بالتراب ، معلبات الأغذية الملوثة بالأبواغ (يكون الوسط لاهوائيا ملائما لنمو الأبواغ فيؤدي إلى انتفاخها)، المياه الراكدة ، اللحوم والأسماك غير المحفوظة جيدا بسبب سوء التبريد .



هناك المئات من المصريين يصابون في عيد شم النسيم بالوفاة نظرا لتناولهم الفسيخ وهو سمك نيئ مملح.

- تفرز السم النقانقي الذي يعتبر من أقوى السموم في العالم ويستعمل في الحروب الجرثومية.
- تقوم الجراثيم بإفراز السموم وعند دخول السم إلى جسم الإنسان يؤدي إلى ظهور الأعراض ، فالعدوى هنا سمية وليست جرثومية (إنتانية).
- لذلك هو مرض خطير ولكنه غير معد.

الخواص المزرعية

- جراثيم غير هوائية مجبرة تطلق رائحة تخمر كريهة تنمو على منابت الأغار المدمى فتسبب تحللا غير كامل لكريات الدم الحمر.
- لها عدة أنواع مصلية هي A - B - C -D - E - F وأخطرها على الإنسان النوع A.

السموم الخارجية

تفرز مطثيات البوتولينيوم سبعة أنواع مصلية من السم	حيث كل نوع له أضداد مختلفة عن الآخر	وهذا السم غير ثابت ويتغير تركيبه بالحرارة لذلك يكون تسخين الطعام مفيداً
وتعمل هذه السموم عن طريق منع تحرير الأستيل كولين في الألياف العصبية الحركية	السم يؤدي إلى الشلل والتسمم عند البشر وتسببه السموم من الأنواع A - B - E (ابي) غالبا	وهذا عكس الآلية في الكزاز وداء الكلب (السعار) الفيروسي

الأمراض التي تسببها

- تسبب التسمم الغذائي النقانقي (التسمم الوشيقي) Botulism (الإنسان والحيوان) حيث :
  - تظهر أعراضه بعد خمس ساعات من تناول الأطعمة المسممة .
  - تتمثل أعراضه ب :

ازدواج الرؤية Diplopia	دوخة وعسر البلع وعسر التنفس	ولا يوجد ارتفاع حرارة	وشلل الأطراف وعضلات التنفس
وتوقف العضلة القلبية ثم الوفاة	ولا توجد حمى	ولا تكون الأعراض الهضمية ظاهرة	ويبقى المريض تام الوعي حتى قبيل الوفاة

التشخيص المخبري

- يتم الحصول على السم من بقايا الطعام المسبب للتسمم، أو بأخذ عينات من المريض وهي:

الإقياءات ونواتج المعدة ونحقنها في الفئران المخبرية

EliteHamaMed10 Elitemedicine

- ولمعرفة نوع السم البوتوليني:

والهدف معرفة وتحديد الغذاء الملوث لحماية الآخرين لأن المصابين غالبا يتعرضون للوفاة ويصعب علاجهم.

نحقن حيوان التجربة الأول بالسم مع ترياق نوعي للذيفان A

ونحقن حيوان التجربة الثاني بالسم مع ترياق نوعي للسم B

وهكذا فالفأر الذي لا يموت يكون قد حقن بالذيفان الذي سبب التسمم

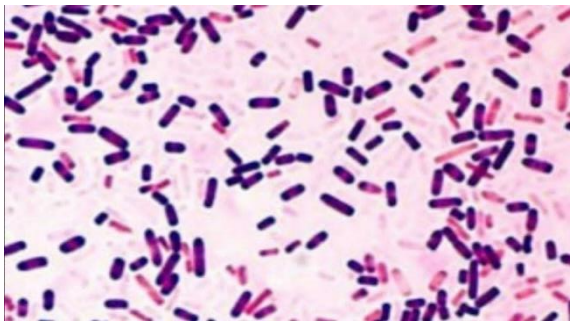
العلاج

- يعالج المريض بإعطائه وبصورة فورية وعبر الوريد الترياق Antitoxin.
- كما يعطى المريض صادات للقضاء على الجرثوم.

الوبائية والوقاية

- تجنب المعلبات وخاصة المنفوخة والأطعمة المقددة وعند الشك بالمعلبات نقوم بغليها لأن السم يتفكك بالحرارة.

ولشي clostridium welchi والمطثيات الحاطمة Clostridium perfringes



- تنتشر هذه الجراثيم في كل مكان في الطبيعة ، إذ توجد في الماء والتراب وعلى الخضار وفي أمعاء الإنسان والحيوان.
- هي التي تسبب التعفن وانتفاخ الجثث بعد الوفاة.

الخواص الشكلية

- عصيات إيجابية الغرام متبوغة والبوغ فيها وسطي وهي غير متحركة بخلاف سابقتيها .

الخواص الكيميائية

- هذه الجراثيم تكون كميات كبيرة من الغازات ، لذا تتميز مطثيات ولشي بالتخمر العاصف .

الأمراض التي تسببها

أولاً - الغانغرينا الغازية :

- تظهر في الحروب وحوادث السيارات لأنها تحدث نتيجة تلوث الجروح والجلد والمناطق الحاوية نسجاً ميتة نتيجة توقف التروية الدموية والأنسجة التالفة وخثرات الدم والتي تهيئ ظروفا لا هوائية.
- وتتكاثر هذه الجراثيم بسرعة مؤدية إلى تحرر الغازات والسموم وتتميز ب :

تكوين غازات وفرقعة في النسج تحت الجلد عند الضغط عليها.

تنخر العضلات.

تتشكل فتحات صغيرة تنطلق منها الغازات وهي ذات رائحة نتنة كريهة.

في حالات عدم المعالجة : فإنها سريعا ما تتلف النسج وترتفع حرارة المريض ويصاب بتسمم دموي جرثومي يتبعه صدمة وهذا يؤدي به إلى الموت.

ثانياً - التسمم الغذائي :

إذا دخلت هذه المطثيات مع الطعام إلى الجهاز الهضمي فإنها تسبب حدوث تسمم غذائي.

أعراضه :

- تشنجات
- ألم بطني
- إسهال وإقياء

التشخيص المخبري

- **الفحص المباشر** : نأخذ عينات من مكان الإصابة ونصبغها بغرام فنجد عصيات إيجابية الغرام والبوغ وسطي ,والزرع الجرثومي في وسط لا هوائي.
- حقن حيوان التجربة.

العلاج

- استئصال النسج التالفة من الجروح وحقن المصاب بالمصل المضاد والعلاج بالصادات الحيوية للقضاء على المطثيات مثل البنسلين.
- وفي التسمم الغذائي نحتاج إلى المعالجة العرضية فقط.

الوبائية و الوقاية

- تعقيم الجروح وتطهيرها.
- إعطاء المصل متعدد التأثير مع البنسلين في حالة الجروح الملوثة بالتراب والإجهاضات خارج المشافي وقبل كل مداخلة جراحية على الأمعاء.
- ولا يوجد لقاح .

المطثيات الصعبة (العسيرة) Clostridium difficifi

1. توجد في المعي الغليظ وخاصة بعد المعالجة طويلة الأمد بالصادات خاصة الكليندامايسين والأمبيسلين وال سيفالوسبورينات
2. مؤدية إلى القضاء على الفلورا الطبيعية
3. مما يسمح للمطثية الصعبة بالتكاثر بسرعة بغياب الجراثيم المنافسة وإنتاج الذيفان
4. وتؤدي إلى التهاب الكولون الغشائي الكاذب
5. ويتميز هذا المرض بإسهالات مائية غالبا دموية متكررة قد تكون غالبا مميتة مع آلام بطنية وترفع حروري



الإمراضية

تفرز المطثيات الصعبة الذيفان المعوي الذي يسبب إسهالا مائيا ويسبب موت الخلايا المعوية مؤديا إلى تنشؤات كاذبة غشائية.

التشخيص المخبري

لا يتم الزرع الجرثومي ويتم تعرف السم بوساطة التحاليل المصلية المناعية باستعمال الأجسام المضادة النوعية بطريقة اختبار الاليزا ELISA .

العلاج

- إعطاء ميترونيدازول أو فانكومايسين
- تعويض السوائل
- ايقاف الدواء المسبب

المطثيات التسممية Clostridium septicum

- تسبب تسممات غذائية مع ترفع حروري وقد تسبب عند المرضى المصابين بقلة المعتدلات التهاباً معوياً كولونياً وخيماً.

العصيات إيجابية الغرام الهوائية وغير المتبوغة

و منها :

العصيات الوتدية

- هي جزء من الفلورا الطبيعية للجلد والأغشية المخاطية.
- هي عصية إيجابية الغرام غير متبوغة وغير متحركة .
- بعضها مثل الوتدية الخناقية تسبب مرض الخناق.
- وبعضها غير مرضي يوجد بشكل متعايش غير ممرض مثل العصيات الوتدية الشبيهة بالخناق.

- **العصيات الوتدية الخناقية** Corynebacterium Diphtheriae:

مميزات عامة



- توجد في الطبيعة في الهواء وفي التربة وفي الجهاز التنفسي والجروح وعلى جلد الإنسان المريض وحامل الجرثوم .
- تسبب مرض الخناق (الديفتريا) عند الأطفال وهو يمتاز بأعراض موضعية ناجمة عن توضع الجرثوم و أعراض عامة (عضلية وعصبية وقلبية) ناتجة عن الذيفان الذي يفرزه ذلك الجرثوم.

الخواص الشكلية

- عصيات إيجابية الغرام هوائية وغير متبوغة وغير متحركة وتترتب على شكل الأحرف الصينية.

I have spent my whole life scared. Frightened of things that could happen, might happen, might not happen. 50 years I spent like that. Finding myself awake at 3 in the morning. But you know what? Ever since my diagnosis... I sleep just fine. And I came to realize it's that fear that's the worst of it. That's the real enemy.

"**Breaking bad S2-E8**"

الخواص المزرعية

- هي جراثيم هوائية وتنمو نمواً بطيئاً على المنابت العادية لذلك تستخدم منابت خاصة بها مثل:

منبت تيلوريت البوتاسيوم المدمى

منبت لوفلر المخثر

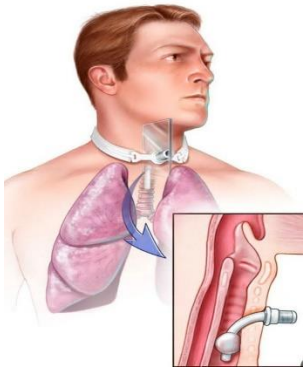




الأمراض التم تسببها

- تسبب الوتديات الخناقية مرض الخناق (الديفتريا) عند الأطفال .

الأعراض المرضية للخناق



يحدث نتيجة تراكم الجراثيم في الحنجرة واللوزتين والجزء العلوي من القصبة الهوائية

مؤدية إلى تشكيل أغشية بيضاء (أغشية كاذبة)

حيث تؤدي إلى تضيق الرغامى الذي يؤدي إلى الاختناق والموت

ملاحظة

- إن المعالجة الإسعافية تكون بإحداث فغر الرغامى تحت المنطقة المغلقة + إعطاء الصادات.
- وتكون العقد اللمفاوية الرقبية عادة متضخمة ومؤلمة ولايجوز محاولة ازالة الأغشية الكاذبة.

التسمم الجهازي

- يؤثر سم الدفتريا سلباً في العضلة القلبية ، الكبد ، الكليتين ، والغدتين الكظريتين.
- يحدث شلل في الأعصاب القحفية المحركة .

What We Know Is A Drop, What We Don't Know Is An Ocean

"DARK"

التشخيص المخبري

إجراء صبغة غرام للمحضر حيث نشاهد عصيات إيجابية الغرام غير متحركة.

الزرع على منبت لوفلر المخثر أو بالزرع على منبت تيلوريت البوتاسيوم.

بالحقن في حيوانات التجربة

- نلاحظ :

الحقن في الجلد : $1\ Cm^3$ من رشاحة مستعمرة عصيات الخناق وحقنها في الأدمة لحيوانين :

الأول حقن بدون الترياق ⇐ تنكرز الجلد مكان الحقنة بعد 48 ساعة.

الثاني حقن مع الترياق ⇐ عدم تنكرز الجلد وعدم ظهور الأعراض وبقاء الجلد سليماً.

إجراء اختبار أليك وهو الاختبار النوعي المصلي للديفتريا

- حيث :

1. نضع شريط ورقي مشبع بمضاد ذيفان الديفتريا داخل طبق آغار وبزاوية قائمة نقوم بزرع الجرثوم.
2. بعد الحضن ينتشر الذيفان من الجراثيم النامية وكذلك من مضاد الذيفان.
3. وعند التلاقي نجد خطوط مميزة ومشخصة للذيفان على طبق الزرع.

ولمعرفة مدى استعداد الشخص للإصابة بالديفتيريا أو لديه مناعة ضدها نجري اختبار شيك.

المبدأ في اختبار شيك

- نحقن كمية من السم في جلد الشخص المفحوص :
- اذا كانت لديه مناعة ضد الخناق فلا يظهر احمرار في مكان الحقن.
- أما إذا لم تكن لديه مناعة فاننا نلاحظ أعراضاً تتجلى بظهور احمرار في مكان الحقن وانتفاخ ، وذلك بعد فترة زمنية محددة.

العلاج

يتم بإعطاء الترياق النوعي المضاد لسم الخناق وبإعطاء الصادات الحيوية كالاريثرومايسين والبنسلين للقضاء على الوتديات الخناقية.

الوقاية

- بأخذ لقاح DTPالثلاثي للوقاية من الدفتريا -الكزاز -السعال الديكي .

العصيات الوتدية الشبيهة بالخناق Diphteroide:

- جراثيم غير ممرضة توجد بشكل طبيعي (على الجلد وفي الفم) ولكنها تتحين الفرصة بانتقالها إلى غير مكانها الأصلي لتصبح ممرضة مسببة التهاب شغاف القلب أو التهاب السحايا أو التهاب نقي العظام.
- هي أيضا عصيات إيجابية الغرام، غير متحركة تحتوي الحبيبات المتعددة الألوان داخل السيتوبلاسما.

الليستيريا وحيدة النواة Monocytogen Listeriae



الليستريا وحيدة النواة على الآغار الدموي

- جراثيم موجودة بشكل واسع في براز الحيوانات والتربة والسماد .
- تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان سواء أكان ذلك :

بالطريق المباشر	• بالتماس أو استنشاق الغبار الملوث.
بالطريق غير المباشر	• وذلك بأكل منتجات الحيوانات الملوثة (حليب وجبن غير مغلي بشكل جيد).

- وتعتبر الليستيريا عموما جراثيم انتهازية.
- وتظهر الإصابة على شكل انفلونزا خفيفة.
- وتؤدي إصابة الحامل بداء الليستيريا إلى حدوث إجهاض عفوي المولود بداء الليستيريا الولادي.

داء الليستيريا:

- تسبب الليستيريا أمراض متعددة مثل :

التهاب سحايا حاد وزيادة الخلايا وحيدة النواة في النسج	قد يتسبب بالإجهاض المتكرر عند النساء الحوامل
قد يتسبب بالتهابات الرئة والقصبات التنفسية	قد يسبب التهاب المعدة والأمعاء
قد يسبب التخلف العقلي عند الأطفال والتهاب سحايا ولا سيما حديثي الولادة	

الخواص الشكلية

- هي عصيات إيجابية الغرام غير متبوغة.

والميزة التشخيصية أنها :

- متحركة في الدرجة 22 م°
- غير متحركة في الدرجة 37 م° خلافا للوتديات الخناقية غير المتحركة أبدا وليس لها محفظة

الخواص المزرعية

- إيجابية الكاتلاز واختبار الحركة .

التشخيص المخبري

- نأخذ عينة من CSF أو قشع المريض أو نواتج الإجهاض عند الحامل:

بالصبغ	• نحصل على عصيات إيجابية الغرام غير متبوغة.
بإجراء اختبار الوخز	• نلاحظ انها تكون متحركة في الدرجة 22م˚ وغير متحركة في الدرجة 37م˚ .
بالزرع	• نجد مستعمرات صغيرة رمادية.
الاختبار النوعي لليستيريا	• هو الزرع على منبت سائل ثم الترشيح ونأخذ الرشاحة ونقطر في عين خنزيرغينيا فإذا حصل احمرار للعين ثم تقيح وقد يحصل العمى فيكون الاختبار إيجابيا.
اختبار التراص	

العلاج

- الأمبيسلين مع أو بدون الجنتامايسين .

الوقاية

- عدم شرب الحليب غير المعقم أو الجبن السائل وخاصة الحوامل وناقصي المناعة.

ولا يوجد لقاح ضد الليستريا.

مشهد الليستيريا بعنوان قائمة سانتا Sana List



ولتذكر الصورة مع الجرثومة فإن سانتا يحمل قائمة list مما يذكرنا بال Listeria.

- الصفات المميزة:
  - إيجابية الغرام تدل المصابيح باللون البنفسجي والتي تشبه العصية المعلقة على شجرة عيد الميلاد على ذلك).
  - إيجابية الكاتلاز (تشير القطة cat إلى ذلك).
- أهم مصادر العدوى هي الجبنة والحليب يشير الحليب والجبنة في يمين الصورة إلى ذلك).

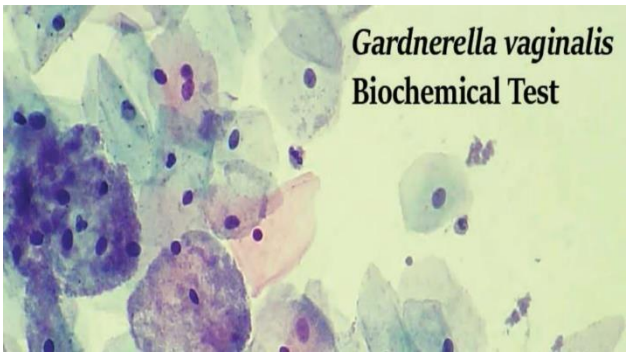
- تصيب كلا من:

- الحوامل و تؤدي إلى الإجهاض (يوجد إمراة حامل في الصورة).
- الأطفال وتسبب التخلف العقلي و التهاب سحايا جرثومي لا سيما عند حديثي الولادة(تشير الخوذة على رأس الطفل إلى ذلك).

- العلاج:

- يكون بالأمبيسيلين (يشير الغيتار مع مكبر الصوت AMP إلى ذلك).

الغاردينلا المهبلية Gardnerella vaginalis



- عصيات إيجابية الغرام، غير متحركة .
- يعد المهبل في النساء البالغات جنسياً الموطن الطبيعي لهذه الجراثيم ،
- وهي يمكن أن تسبب التهاب الفرج والمهبل .
- تتواجد الغاردنيلا في أكثر من %90 من النساء اللواتي يعانين من الإنتان بالجراثيم (الزوائف ، أشباه البكتيريا ، Mobiluncus).

التشخيص المخبري

- يمكن التحري عن هذه الجراثيم في الضائعات المهبلية بواسطة الفحص المجهري والزرع الجرثومي .
- ويمكن مشاهدة الغاردنيلا المهبلية من خلال التحليل المجهري وذلك بوجود ما يدعى الخلايا المفتاحية Clue cells (وهي خلايا ظهارية مهبلية سميكة مغطاة بعصيات).
- ويمكن زرع هذه الجراثيم على طبق آغار مدمى مغذ وحضنها في ظروف هوائية تتضمن %5 Co_2 .

العلاج

- يعد الميترونيدازول العلاج النوعي لهذه الجراثيم ويعطى بشكل تحاميل مهبلية .

العصيات إيجابية الغرام اللاهوائية وغير المتبوغة

- و منها :

- **الفطور الشعية** Actinomycetaceae:

الخواص الشكلية والمزرعية

- عصيات إيجابية الغرام، غير هوائية ولا تشكل أبواغا ، مثل الجرثوم المشطور Bifidobacterium، الجراثيم السوية Eubacterium و موبيلنكس Mobiluncus.

- الباقي لاهوائية مخيرة أو دقية الهواء .

الخواص المزرعية

- تنمو بشكل بطيء على المنابت الاصطناعية مثل الثيوغليكولات .
- وذلك بعد التحضين لمدة 48- 72ساعة .

التشخيص المخبري

- العصيات إيجابية الغرام تظهر بشكل خيوط متفرعة مثل غصينات الأشجار .

الأمراض التي تسببها

- تشكل جزءا من الفلورا الطبيعية ولكنها يمكن أن تسبب إنتانات شديدة تشكل خطراً على الحياة.

العلاج

- بالرغم من أنها عصيات إيجابية الغرام لاهوائية فإنها تتميز عن باقي اللاهوائيات بأنها بشكل عام غير حساسة على الميترونيدازول.
- ولكنها حساسة على البنسلين ، كليندامايسين والايميبينيم.

- **الفطر الشعي الاسرائيلي** Actinomyces Israeli :

أهم صفاته

جرثوم متشعب إيجابي الغرام	لا هوائي ودقية الهواء	لا أبواغ له
لا أهداب تظهر بشكل خيوط متفرعة مثل أغصان الشجر	يشكل جزء من الفلورا الطبيعية للفم والجهاز التناسلي عند المرأة ويمكن أن يوجد في التربة	

طرق انتقاله

- يوجد بشكل متعايش في الفم.
- يسبب المرض في غياب المحافظة على صحة الأسنان من خلال الشقوق اللاهوائية حول الأسنان ويمكن أن يستنشق لداخل الرئتين.

الأمراض التي يسببها

- دائما يسبب خراجات نازحة عن طريق الجيوب وتخترق النسج وتصيب العظم .

- وقد يسبب ورم حبيبي قيحي بعد خلع الأسنان خاصة .

أنماطه

- لداء الشعيات 3 أنماط هي :



العلاج

- البنسلين هو العلاج المفضل.

العصية اللبنية Lactobacillus:

- عصيات إيجابية الغرام، غير متبوغة.
- توجد كأعضاء في الفلورا الطبيعية للفم والكولون والجهاز التناسلي الأنثوي. وهي "في الفم" قد تلعب دورا في إحداث التسوس السني.
- أما في المهبل فهي المصدر الرئيسي لحمض اللبن الذي يحافظ على PH منخفض لحماية عضو الإنجاب عند المرأة.
- إن العصيات اللبنية هي أسباب نادرة للإنتانات الانتهازية وتعد من الجراثيم المفيدة.

الموبيلنكس Mobiluncus:

- إن أنواع Mobiluncus هي عصيات متحركة لاهوائية إيجابية الغرام وترافق مع إصابات المهبل الجرثومية عند النساء.

ملاحظة

- إن الغاردنيلا "عصيات مخيرة " توجد غالبا في هذا المرض أيضاً.

العصية البروبيونية propionibacterium:

- هي عصيات لاهوائية إيجابية الغرام مختلفة الأشكال.
- توجد في الجلد والسبيل المعدي المعوي .

العصية البروبيونية العدية P.acnes:

- هي عضو في الفلورا الجرثومية الجلدية.
- يمكن أن تسبب إنتانات انتهازية وتنتج الليباز الذي يساهم بنشوء العد (حب الشباب) والليباز هو الذي يطلق الحمض الدهني.
- والعلاج النوعي بالتتراسكلين ويعطى المرهم الموضعي في علاج حب الشباب .

رتب أفكارك

- مقارنة بين أنواع المطثيات :

من حيث	مطثيات الكزاز	مطثيات البوتولينيوم	ولشي والمطثيات الحاطمة	المطثيات الصعبة
الصفة المشتركة	عصيات إيجابية الغرام غير متبوغة			
الخواص الشكلية الأخرى	البوغ النهائي يعطي للعصية شكل عود الكبريت أو الدبوس	الأبواغ تكون قبل نهائية وهي متحركة	البوغ فيها وسطي وهي غير متحركة	-
الخواص المزرعية	أوساط لاهوائية	جراثيم غير هوائية مجبرة تطلق رائحة تخمر كريهة تنمو على منابت الأغار المدمى لها عدة أنواع مصلية هي A - B -C - D - E - F	هذه الجراثيم تكون كميات كبيرة من الغازات ، لذا تتميز مطثيات ولشي بالتخمر العاصف	-
السموم	تفرز سماً محللاً للدم وسماً عصبياً يؤدي إلى ظهور الأعراض التشنجية	تفرز السم النقانقي الذي يعتبر من أقوى السموم في العالم ويستعمل في الحروب الجرثومية تفرز سبعة أنواع مصلية من السم وهذا السم غير ثابت ويتغير تركيبه بالحرارة	-	تفرز المطثيات الصعبة الذيفان المعوي الذي يسبب إسهالا مائيا ويسبب موت الخلايا المعوية مؤديا إلى تنشؤات كاذبة غشائية
التشخيص المخبري	1. يتم ذلك بأخذ عينات من الجروح وصبغها بصبغة غرام وزرعها. 2. حقن حيوانات التجربة.	يتم الحصول على السم من بقايا الطعام المسبب للتسمم، أو بأخذ عينات من المريض وهي : الإقياءات ونواتج المعدة ونحقنها في الفئران المخبرية لمعرفة نوع السم البوتولينى.	1. الفحص المباشر. 2. حقن حيوان التجربة.	لا يتم الزرع الجرثومي ويتم تعرف السم بوساطة التحاليل المصلية المناعية باستعمال الأجسام المضادة النوعية بطريقة اختبار الاليزا ELISA .

الأمراض التي تسببها	الكزاز الكزاز الوليدي(مرض اليوم الثامن)	التسمم الغذائي النقانقي (التسمم الوشيقي) الإنسان والحيوان	1. الغانغرينا الغازية تحدث نتيجة تلوث الجروح والجلد والمناطق الحاوية نسجاً ميتة نتيجة توقف التروية الدموية والأنسجة التالفة وخثرات الدم 2. التسمم الغذائي	-
العلاج	1. تنظيف مكان الجرح وقص الأنسجة التالفة 2. إعطاء الترياق (غلوبيولين بشري فائق المناعة) 3. إعطاء الصادات كالبنسلين ومضادات تشنج كالفاليوم	يعالج المريض بإعطائه وبصورة فورية وعبر الوريد الترياق Antitoxin. كما يعطى المريض صادات للقضاء على الجرثوم	استئصال النسج التالفة من الجروح وحقن المصاب بالمصل المضاد والعلاج بالصادات الحيوية مثل البنسلين. وفي التسمم الغذائي نحتاج إلى المعالجة العرضية فقط	إعطاء ميترونيدازول أو فانكومايسين. تعويض السوائل. ايقاف الدواء المسبب
الوقاية	1. إعطاء اللقاح وهو موجود ضمن اللقاح الثلاثي DTP. 2. الوقاية السريعة تتم عند إصابة الشخص بأي جرح ناتج عن الأدوات غير المعقمة ويتم ذلك بإعطائه الترياق النوعي للكزاز.	تجنب المعلبات وخاصة المنفوخة والأطعمة المقددة.	تعقيم الجروح وتطهيرها. إعطاء المصل متعدد التأثير مع البنسلين. ولا يوجد لقاح.	-

- مقارنة بين عصيات الجمرة الخبيثة و الوتدية الخناقية :

من حيث	الجمرة الخبيثة	الوتدية الخناقية
الخواص الشكلية	• عصيات إيجابية الغرام متبوغة والبوغ يتوضع في الوسط . • لها محفظة. • غير متحركة. • غير حالة للدم. • تحتاج صبغة خاصة لتلوينها (صبغة الأبواغ) فتظهر: العصية بلون أزرق والبوغ بلون أحمر	عصية إيجابية الغرام غير متبوغة وغير متحركة وتترتب على شكل الأحرف الصينية.
الخواص المزرعية	• تنمو على المنابت العادية والآغار المدمى في درجة 37 ْ م بوجود الهواء. إجراء اختبار الوخز: بعد الزرع في المنابت النصف صلبة نلاحظ النمو على شكل شجرة الصنوبر المقلوبة	هي جراثيم مخيرة وتنمو نمواً بطيئاً على المنابت العادية لذلك تستخدم منابت خاصة بها مثل : 1.منبت لوفلر المخثر 2.منبت تيلوريت البوتاسيوم المدمى
التشخيص المخبري	-	1.إجراء صبغة غرام . 2. الزرع. 3. بالحقن في حيوانات التجربة. 4.إجراء اختبار أليك وهو الاختبار النوعي المصلي للديفتريا.
الأمراض التي تسببها	مرض الجمرة الخبيثة بأنواعه(المعوية-الجلدية-الرئوية) وهو من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان	تسبب مرض الخناق (الديفتريا) عند الأطفال وهو يمتاز بأعراض موضعية و أعراض عامة
العلاج	بنسلين- سيبروفلوكساسين - واعطاء المصل المضاد للجمرة	إن المعالجة الإسعافية تكون بإحداث فغر الرغامى تحت المنطقة المغلقة + إعطاء الصادات. إعطاء الترياق النوعي المضاد لسم الخناق وبإعطاء الصادات الحيوية كالاريثرومايسين والبنسلين للقضاء على الوتديات الخناقية.
الوقاية	1. حرق جثث الحيوانات المصابة لضمان التخلص من الأبواغ. 2. تجنب أكل اللحم النيء وغير المطبوخ جيداً. 3. تلقيح الحيوانات. 4. اللقاح.	أخذ لقاح DTP الثلاثي للوقاية من الدفتريا - الكزاز -السعال الديكي

- مقارنة بين الليستريا وحيدة النواة و الفاردينلا المهبلية :

من حيث	الليستريا	الغاردينلا المهبلية
الخواص الشكلية	هي عصيات إيجابية الغرام غير متبوغة. والميزة التشخيصية أنها : ← متحركة في الدرجة 22 م ْ . ←غير متحركة في الدرجة 37م ليس لها محفظة	عصيات إيجابية الغرام، غير متحركة
الخواص المزرعية	إيجابية الكاتلاز واختبار الحركة	زرع هذه الجراثيم على طبق آغار مدمى مغذ وحضنها في ظروف هوائية تتضمن Co_2%5 .
التشخيص المخبري	نأخذ عينة من CSFأو قشع المريض أو نواتج الإجهاض عند الحامل: 1. بالصبغ . 2. بإجراء اختبار الوخز. 3. بالزرع. 4. الاختبار النوعي لليستيريا . 5. اختبار التراص.	يمكن التحري عن هذه الجراثيم في الضائعات المهبلية بواسطة الفحص المجهري والزرع الجرثومي.
الأمراض التي تسببها	التهاب سحايا حاد وزيادة الخلايا وحيدة النواة في النسج . الإجهاض المتكرر عند النساء الحوامل. التخلف العقلي عند الأطفال والتهاب سحايا ولا سيما حديثي الولادة . التهابات الرئة والقصبات التنفسية . التهاب المعدة والأمعاء	تسبب التهاب الفرج والمهبل
العلاج	الأمبيسلين مع أو بدون الجنتامايسين	يعد الميترونيدازول العلاج النوعي لهذه الجراثيم ويعطى بشكل تحاميل مهبلية.
الوقاية	عدم شرب الحليب غير المعقم أو الجبن السائل وخاصة الحوامل وناقصي المناعة. ولا يوجد لقاح ضد الليستريا	--

- مقارنة بين اهم انواع العصيات إيجابية الغرام اللاهوائية وغير المتبوغة :

من حيث	الفطور الشعية	الفطر الشعي الاسرائيلي
الخواص الشكلية	لا تشكل أبواغا ، مثل الجرثوم المشطور Bifidobacterium، الجراثيم السوية Eubacterium وموبيلنكس Mobiluncus. الباقي للاهوائية مخيرة أو دقية الهواء	لاهوائي ودقية الهواء. لا أبواغ له. لا أهداب تظهر بشكل خيوط متفرعة مثل أغصان الشجر.
الخواص المزرعية	تنمو بشكل بطيء على المنابت الاصطناعية مثل الثيوغليكولات . وذلك بعد التحضين لمدة 48- 72ساعة .	--
التشخيص المخبري	العصيات إيجابية الغرام تظهر بشكل خيوط متفرعة مثل غصينات الأشجار	--
الأمراض التي تسببها	تسبب إنتانات شديدة تشكل خطراً على الحياة.	خراجات نازحة عن طريق الجيوب وتخترق النسج وتصيب العظم . وقد يسبب ورم حبيبي قيحي بعد خلع الأسنان خاصة .
العلاج	حساسة على البنسلين ، كليندامايسين والايميبينيم غير حساسة على الميترونيدازول.	البنسلين هو العلاج المفضل


دون ملاحظاتك و أرسلها الى بوتنا

Elite Medicine